RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENGADAAN HARDWARE

Sistem Multi-Kamera Dual-View Edge AI - "Motion Tracking Eye" (All-in Landed Cost)

No	Komponen	Jumlah	Harga (Per-Unit)	Harga (All-in)	Link
1	**Raspberry Pi 3 Model A+** *(Quad-Core 1.4GHz, 512MB RAM, Wi-Fi 2.4/5GHz)*	2 unit	Rp 679.700	**Rp 1.359.400**	Cytron Marketplace
2	**Raspberry Pi AI Camera** *(Sony IMX500 12.3MP with On-Chip NPU & CSI Cable)*	2 unit	Rp 1.903.200	**Rp 3.806.400**	Cytron Marketplace
3	**MicroSD 64GB Class 10 / A1 / V30** *(Lexar 633x High Performance Up to 100MB/s)*	2 unit	Rp 118.100	**Rp 236.200**	Shopee - Lexar Official
4	**Baterai 18650 NMC 3.000mAh 3.7V** *(RakkiPanda Flat Top, Max 10.5A, C-Rate 3C)*	4 unit	Rp 58.875	**Rp 235.500**	Shopee - RakkiPanda
5	**Modul Powerbank IP5310 Out 5V 3A** *(Type-C Step-Up Boost + Pass-Through UPS)*	2 unit	Rp 21.917	**Rp 43.833**	Shopee - Modul Elektronik
6	**Holder Baterai 18650 2-Slot Parallel** *(Model Flush Mount Box Tanam Casing)*	2 unit	Rp 16.244	**Rp 32.487**	Shopee - Komponen Elektronik
7	**Tripod Kamera Multifungsi + BallHead** *(TaffSTUDIO NC-26 Universal 1/4" Mount)*	2 unit	Rp 32.013	**Rp 64.025**	Shopee - TaffSTUDIO Official
8	**Saklar Mini ON/OFF Slide/Toggle Switch** *(Pemutus Jalur Arus Baterai Utama)*	2 unit	Rp 5.000	**Rp 10.000**	Toko Komponen Offline
9	**Mini Aluminium Heatsink Passive Cooler** *(Pendingin Pasif CPU Pi 3A+)*	2 unit	Rp 10.000	**Rp 20.000**	Toko Komponen Offline
10	**Custom Case 3D Print Enclosure (0.1mm)** *(Housing Dual Camera & Baterai Tanam)*	2 unit	Rp 300.000	**Rp 600.000**	Jasa 3D Print (Tahap Riset)
11	**Baut, Mur, Spacer PCB, & Jumper Solid** *(M2 / M2.5 Spacer + Kabel Daya GPIO)*	1 set	Rp 50.000	**Rp 50.000**	Toko Baut & Elektronik
TOTAL ESTIMASI BIAYA HARDWARE (ALL-IN):				**Rp 6.457.845**	*(Surplus: Rp 1.522.155)*

SINTESIS TEKNIS, METODOLOGI ALL-IN COST, & JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Metodologi Perhitungan Harga Satuan All-in (Landed Cost Method)

- **Prinsip All-in Tanpa Kolom Terpisah:** Untuk menyajikan laporan keuangan yang rapi, ringkas, dan transparan, seluruh biaya pengiriman (shipping), biaya administrasi/layanan platform, bea masuk, pajak impor, dan biaya pelepasan tangan kurir tidak dicantumkan sebagai baris tersendiri, melainkan diakumulasikan langsung ke dalam harga unit masing-masing komponen. Rumus dasar: Harga Satuan All-in = (Subtotal Pesanan + Biaya Kirim + Biaya Layanan / Pajak - Diskon) / Jumlah Kuantitas.
- **Perhitungan Unit Impor Cytron (Raspberry Pi 3A+ & AI Camera):** Total faktur CIF dari Cytron sebesar $233.99 USD (kurs Rp 18.000 = Rp 4.211.820) ditambah Bea Masuk 7,5% (Rp 316.000), PPN Impor 11% (Rp 498.000), dan biaya pelepasan tangan FedEx (Rp 140.000), menghasilkan total pengeluaran bersih Rp 5.165.800. Beban ini dialokasikan secara proporsional sesuai nilai barang asal: Raspberry Pi AI Camera (porsi 73,68%) menjadi Rp 1.903.200/unit, dan Raspberry Pi 3A+ (porsi 26,32%) menjadi Rp 679.700/unit.
- **Efisiensi Ongkos Kirim Grosir Baterai RakkiPanda (4 Unit):** Tarif pengiriman reguler Shopee (Rp 13.000) dan biaya layanan (Rp 2.500) berbasis berat minimum 1 kg. Karena 4 keping baterai hanya berbobot total ~180 gram, seluruh 4 unit dikirim dalam satu paket yang sama tanpa penambahan ongkir. Biaya overhead Rp 15.500 dibagi rata ke 4 unit, sehingga harga per sel baterai menjadi sangat ekonomis: (4 x Rp 55.000 + Rp 15.500) / 4 = Rp 58.875/unit.
- **Komponen Shopee Lainnya:** MicroSD Lexar 64GB (Total Rp 236.200 / 2 = Rp 118.100/unit), Modul IP5310 (Total Rp 43.833 / 2 = Rp 21.917/unit), Holder Baterai Paralel (Total Rp 32.487 / 2 = Rp 16.244/unit), dan Tripod TaffSTUDIO NC-26 setelah diskon produk Rp 28.600 (Total Rp 64.025 / 2 = Rp 32.013/unit).

2. Analisis Efisiensi Kas terhadap RAB Total Proyek (Rp 18.000.000)

- **Alokasi Pagu Hardware:** Dalam Rencana Anggaran Biaya proyek yang disepakati, pos anggaran perangkat keras (Hardware & Enclosure) dialokasikan sebesar Rp 8.000.000
- **Realisasi All-in Riil:** Total keseluruhan realisasi pengadaan perangkat keras (termasuk estimasi casing 3D print 0.1mm Rp 600.000 dan baut/spacer Rp 50.000) adalah **Rp 6.457.845.**
- **Surplus Anggaran Terjaga:** Terjadi penghematan kas sebesar Rp 1.522.155 (surplus **~19,28%** dari alokasi hardware). Hal ini memberikan bantalan likuiditas yang sangat aman, dan seluruh pengadaan hardware ini terdanai penuh sejak pencairan Termin 1 (DP 30% = Rp 5.400.000) tanpa risiko defisit kas.

3. Justifikasi Teknis MicroSD (Lexar 633x 64GB High Performance)

- **Performa Random I/O (Rating A1 & V30):** Sistem operasi Raspberry Pi OS Lite 64-bit sangat bergantung pada kecepatan baca-tulis file acak kecil (Random 4K IOPS). Sertifikasi A1 menjamin waktu boot cepat dan eksekusi skrip transmisi Python tanpa lag.
- **Kapasitas 64GB untuk Ketahanan Wear-Leveling:** Penggunaan Linux OS secara kontinu menulis file log sistem dan swap memori. Dengan kapasitas 64GB (pemakaian awal hanya ~5 GB), sisa kapasitas bebas ~58 GB memberikan ruang luas bagi kontroler memori untuk merotasi blok penulisan (wear leveling), mencegah kerusakan dini atau bad sector.
- **Efisiensi Harga & Jaminan Keaslian:** Lexar 633x di Shopee Mall resmi memberikan jaminan kapasitas fisik riil 100% dengan harga yang sangat kompetitif di tengah lonjakan harga NAND flash global 2026.

4. Arsitektur Daya Mandiri & Keamanan Termal di Lapangan

- **Beban Arus Rendah Baterai RakkiPanda (C-Rate 0.15C):** Kamera dan Pi 3A+ hanya mengonsumsi daya rata-rata ~3 Watt (0,6A @ 5V). Dalam konfigurasi 2 baterai paralel (2P 1S), beban per sel baterai hanya ~0,45 Ampere (rata-rata) dan ~0,9 Ampere (beban puncak). Angka ini jauh di bawah batas pelepasan maksimal baterai (10.5A / 3C), menjamin baterai tetap dingin dan tidak mengalami drop tegangan (voltage sag).
- **Durasi Nyala 5,5 s/d 6,5 Jam Nonstop:** Dengan total energi efektif ~20 Watt-hour per kamera, unit mampu beroperasi penuh di atas tripod sepanjang sesi pengujian FIK tanpa kabel.
- **Fitur Pass-Through Charging (UPS Mode):** Modul IP5310 memungkinkan alat dicolok ke charger HP saat uji coba lab seharian penuh tanpa menguras baterai, dan langsung otomatis beralih ke baterai saat kabel dicabut tanpa memicu restart sistem.
- **Pendinginan Pasif Tanpa Kipas:** Inferensi pose AI dijalankan langsung pada chip NPU silikon Sony IMX500 (~0,7W), sehingga CPU Pi 3A+ tetap dingin dan cukup didinginkan menggunakan heatsink aluminium mini tanpa kipas aktif berisik.